2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 z 满足 $z(2-i)=11+7i$（i 为虚数单位），则 z 为（ ）

A. $3+5i$　　B. $3-5i$　　C. $-3+5i$　　D. $-3-5i$

【答案】**A**

【解析】

将等式两边同乘以 $2+i$，得

$$5z=z(2-i)(2+i)=(11+7i)(2+i)=15+25i$$

所以 $z=3+5i$，故选 A.

2. 已知全集 $U=\{0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,4\}$，则 $complement_U A\cup B=$（ ）

A. $\{1,2,4\}$　　B. $\{2,3,4\}$
C. $\{0,2,4\}$　　D. $\{0,2,3,4\}$

【答案】**C**

【解析】

全集为 U，所以

$$complement_U A=\{0,4\}$$

因此

$$complement_U A\cup B=\{0,4\}\cup\{2,4\}=\{0,2,4\}$$

故选 C.

3. 设 $a>0$ 且 $a\neq 1$，则“函数 $f(x)=a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上是减函数”是“函数 $g(x)=(2-a)x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

因为 a^x 在 $\mathbb{R}$ 上为减函数，当且仅当 $0<a<1$. 又因 x^3 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数，所以 $g(x)=(2-a)x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数，当且仅当 $2-a>0$，即 $a<2$（题设已给 $a>0$ 且 $a\neq 1$）.

若 f 为减函数，则 $0<a<1$，必有 $a<2$，从而 g 为增函数；反之，取 $1<a<2$ 时 g 为增函数而 f 不是减函数. 因此前者是后者的充分不必要条件，故选 A.

4. 采用系统抽样方法从 960 人中抽取 32 人做问卷调查. 为此将他们随机编号为 1，2，$ldots$，960，分组后在第一组采用简单随机抽样的方法抽到的号码为 9. 抽到的 32 人中，编号落入区间 $[1,450]$ 的人做问卷 A，编号落入区间 $[451,750]$ 的人做问卷 B，其余的人做问卷 C. 则抽到的人中，做问卷 B 的人数为（ ）

A. 7　　B. 9　　C. 10　　D. 15

【答案】**C**

【解析】

每组有 $960\div32=30$ 人. 第一组抽到号码 9，故抽到的号码为 9，39，69，$ldots$，$9+31\times30$. 设抽到的号码为 $9+30j$，其中 $j=0$，1，$ldots$，31. 落入区间 $[451,750]$ 等价于

$$451\le9+30j\le750$$

即 $15\le j\le24$. 因此共有 $24-15+1=10$ 人做问卷 B，故选 C.

5. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+2y\ge2,\ 2x+y\le4,\ 4x-y\ge-1,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=3x-y$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[-\frac{3}{2},6\right]$　　B. $\left[-\frac{3}{2},-1\right]$
C. $[-1,6]$　　D. $\left[-6,\frac{3}{2}\right]$

【答案】**A**

【解析】

三个约束分别给出 $y\ge1-\frac{x}{2}$，$y\le4-2x$，$y\le4x+1$. 可行域的三个顶点由边界直线两两相交得到：$(0,1)$，$(2,0)$，$\left(\frac{1}{2},3\right)$. 线性目标函数 $z=3x-y$ 在三角形可行域的顶点处取得最值，且 $z(0,1)=-1$，$z(2,0)=6$，$z\left(\frac{1}{2},3\right)=\frac{3}{2}-3=-\frac{3}{2}$. 所以 z 的取值范围为 $\left[-\frac{3}{2},6\right]$，故选 A.

6. 执行如图所示的程序框图，如果输入 $a=4$，那么输出的 n 的值为（ ）

texfigure[max width=0.60linewidth]{img_repaint/2012/shandong_science/q6_fig1.tex}

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】

初始时 $P=0$，$Q=1$，$n=0$. 依次执行循环： 第一次循环后 $P=0+4^0=1$，$Q=2\times1+1=3$，$n=1$；第二次循环后 $P=1+4^1=5$，$Q=2\times3+1=7$，$n=2$；第三次循环后 $P=5+4^2=21$，$Q=2\times7+1=15$，$n=3$. 第三次循环后 $P=21>15=Q$，判断 $P\le Q$ 不成立，输出 $n=3$，故选 B.

7. 若 $\theta\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$，$\sin2\theta=\frac{3\sqrt{7}}{8}$，则 $\sin\theta=$（ ）

A. $\frac{3}{5}$　　B. $\frac{4}{5}$　　C. $\frac{\sqrt{7}}{4}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**D**

【解析】

由 $2\theta \in \left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$，知 $\cos 2\theta \le 0$. 因此

$$\cos^2 2\theta = 1-\sin^2 2\theta = 1-\left(\frac{3\sqrt{7}}{8}\right)^2 = \frac{1}{64}$$

从而 $\cos 2\theta = -\frac{1}{8}$. 又 $\theta \in \left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$，故 $\sin\theta > 0$，于是 $\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2} = \frac{1+\frac{1}{8}}{2} = \frac{9}{16}$，$\sin\theta = \frac{3}{4}$. 故选 D.

8. 定义在 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+6)=f(x)$. 当 $-3 \le x < -1$ 时，$f(x) = -(x+2)^2$；当 $-1 \le x < 3$ 时，$f(x) = x$. 则 $f(1)+f(2)+\cdots+f(2012) =$（ ）

A. 335　　B. 338　　C. 1678　　D. 2012

【答案】**B**

【解析】

由周期性，一个长度为 6 的周期内有

$$f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(6) = 1+2+f(-3)+f(-2)+f(-1)+f(0) = 1+2-1+0-1+0 = 1$$

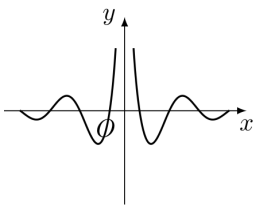
因为 $2012 = 6\times 335+2$，所以

$$\sum_{j=1}^{2012} f(j) = 335\times 1+f(1)+f(2) = 335+1+2 = 338$$

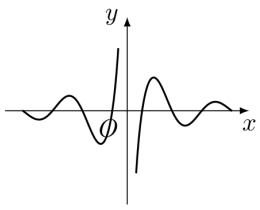
故选 B.

9. 函数 $f(x) = \frac{\cos 6x}{2^x-2^{-x}}$ 的图象大致为（ ）

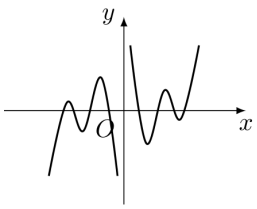
A.



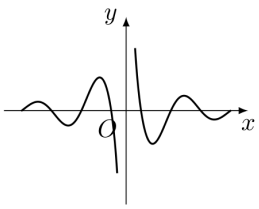
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

函数定义域为 $\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 0\}$，且

$$f(-x)=\frac{\cos(-6x)}{2^{-x}-2^{x}}=-f(x)$$

所以图象关于原点中心对称. 又 $\lim_{x\to 0^+}f(x)=+\infty$，$\lim_{x\to 0^-}f(x)=-\infty$ 因为 2^x-2^{-x} 与 x 同号且在 $x=0$ 附近趋于 0. 此外，函数的零点满足 $\cos 6x=0$，并且当 $|x|\to+\infty$ 时 $f(x)\to 0$. 符合这些特征的图象为选项 D，故选 D.

10. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 双曲线 $x^2-y^2=1$ 的渐近线与椭圆 C 有四个交点，以这四个交点为顶点的四边形的面积为 16，则椭圆 C 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1$　　B. $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{6}=1$

C. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$　　D. $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$

【答案】**D**

【解析】

双曲线 $x^2-y^2=1$ 的渐近线为 $y=x$ 和 $y=-x$. 设椭圆半焦距为 c，则 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$c^2=a^2-b^2$，从而 $b^2=\frac{a^2}{4}$. 令渐近线与椭圆的交点在第一象限的横坐标为 t，则 $\frac{t^2}{a^2}+\frac{t^2}{b^2}=1$，得 $t^2=\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}=\frac{a^2}{5}$. 四个交点为 $(+-t,+-t)$，它们组成正方形，面积为 $4t^2$. 由题意 $4t^2=16$，得 $t^2=4$，所以 $a^2=20$，$b^2=5$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{5}=1$$

故选 D.

11. 现有 16 张不同的卡片，其中红色、黄色、蓝色、绿色卡片各 4 张，从中任取 3 张. 要求这 3 张卡片不能是同一种颜色，且红色卡片至多 1 张. 不同的取法种数为（ ）

A. 232　　B. 252　　C. 472　　D. 484

【答案】**C**

【解析】

先按“红色卡片至多 1 张”计数. 红色取 0 张时，从其余 12 张中取 3 张，共

$$C_{12}^{3}=220$$

种；红色取 1 张时，共

$$C_{4}^{1}C_{12}^{2}=4\times 66=264$$

种. 两种颜色条件合计 $220+264=484$ 种.

其中不符合“不能是同一种颜色”的取法只能是从黄色、蓝色、绿色中各自取 3 张，共

$$3C_{4}^{3}=12$$

种. 故所求种数为

$$484-12=472$$

故选 C.

12. 设函数 $f(x)=\frac{1}{x}$，$g(x)=ax^2+bx$（a，$b\in\mathbb{R}$，$a\neq 0$）. 若 $y=f(x)$ 的图象与 $y=g(x)$ 图象有且仅有两个不同的公共点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则下列判断正确的是（ ）

A. 当 $a<0$ 时，$x_1+x_2<0$，$y_1+y_2>0$
B. 当 $a<0$ 时，$x_1+x_2>0$，$y_1+y_2<0$
C. 当 $a>0$ 时，$x_1+x_2<0$，$y_1+y_2<0$
D. 当 $a>0$ 时，$x_1+x_2>0$，$y_1+y_2>0$

【答案】**B**

【解析】
公共点的横坐标 $x\neq 0$ 满足

$$\frac{1}{x}=ax^2+bx\Leftrightarrow ax^3+bx^2-1=0$$

恰有两个不同的公共点，说明这个三次方程有一个二重实根. 设二重根为 t，则 $t\neq 0$，并且

$$begin\{cases\}at^3+bt^2-1=0,\backslash\ 3at^2+2bt=0.end\{cases\}$$

由第二式得 $b=-\frac{3}{2}at$，代入第一式得 $-\frac{1}{2}at^3-1=0$，$at^3=-2$. 三次方程的三个根为 t，t，s，由韦达定理

$$2t+s=-\frac{b}{a}=\frac{3}{2}t$$

所以 $s=-\frac{t}{2}$. 两个不同公共点的横坐标之和为

$$x_1+x_2=t-\frac{t}{2}=\frac{t}{2}$$

当 $a<0$ 时，由 $at^3=-2$ 得 $t>0$，故 $x_1+x_2>0$. 又因 $y_i=\frac{1}{x_i}$，所以

$$y_1+y_2=\frac{1}{t}+\frac{1}{-\frac{t}{2}}=-\frac{1}{t}<0$$

因此当 $a<0$ 时，$x_1+x_2>0$ 且 $y_1+y_2<0$，与选项 B 一致；当 $a>0$ 时，$t<0$，从而 $x_1+x_2<0$ 且 $y_1+y_2>0$，其余选项均不成立. 故选 B.

填空题

13. 若不等式 $|kx-4|\leq 2$ 的解集为 $\{x\mid 1\leq x\leq 3\}$，则实数 $k=$_____{}.

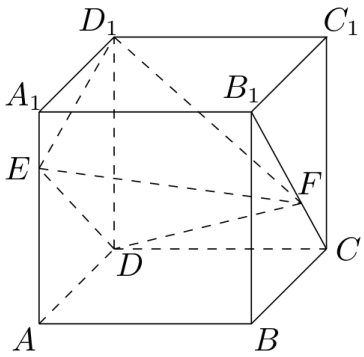
【答案】**2**

【解析】
由

$$|kx-4|\leq 2\Leftrightarrow 2\leq kx\leq 6$$

若 $k>0$，解集为 $\left[\frac{2}{k},\frac{6}{k}\right]$. 与 $[1,3]$ 相同，故 $\frac{2}{k}=1$，从而 $k=2$. 若 $k<0$，解集端点均为负数，不可能等于 $[1,3]$；$k=0$ 时不等式无解. 因此 $k=2$.

14. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，E，F 分别为线段 AA_1，B_1C 上的点，则三棱锥 D_1-EDF 的体积为_____{}.



【答案】$\frac{1}{6}$

【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$，$B_1(1,0,1)$，$C_1(1,1,1)$，$D_1(0,1,1)$. 设 $E=(0,0,t)$，$F=(1,s,1-s)$，其中 $0\le t$，$s\le 1$. 则 $\overrightarrow{D_1E}=(0,-1,t-1)$，$\overrightarrow{D_1D}=(0,0,-1)$，$\overrightarrow{D_1F}=(1,s-1,-s)$. 所以

$$|\det begin\{pmatrix\}001\setminus -10s-1\setminus t-1-1-send\{pmatrix\}|=1$$

三棱锥 D_1-EDF 的体积为

$$V=\frac{1}{6}|\det(\overrightarrow{D_1E},\overrightarrow{D_1D},\overrightarrow{D_1F})|=\frac{1}{6}$$

因此填 $\frac{1}{6}$.

15. 设 $a>0$，若曲线 $y=\sqrt{x}$ 与直线 $x=a$，$y=0$ 所围成封闭图形的面积为 a^2，则 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{4}{9}$

【解析】

封闭图形的面积为曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 x 轴在 $0\le x\le a$ 下围成的面积，因此

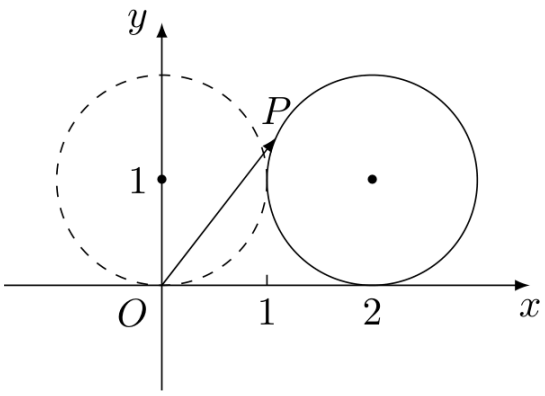
$$int_0^a sqrt(x)dx=\frac{2}{3}a^{\frac{3}{2}}$$

由题意 $\frac{2}{3}a^{\frac{3}{2}}=a^2$，且 $a>0$，两边除以 $a^{\frac{3}{2}}$ 得

$$\sqrt{a}=\frac{2}{3}$$

所以 $a=\frac{4}{9}$.

16. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，一单位圆的圆心的初始位置在 $(0,1)$，此时圆上一点 P 的位置在 $(0,0)$. 圆在 x 轴上沿正向滚动. 当圆滚动到圆心位于 $(2,1)$ 时，$\overrightarrow{OP}$ 的坐标为_____{}.



【答案】$(2-\sin 2, 1-\cos 2)$

【解析】

圆的半径为 1，向右滚动的距离为 2，所以圆转过的弧度数为

$$\theta = \frac{2}{1} = 2$$

圆向右滚动时，圆上点相对于圆心顺时针转过 2 弧度．初始时

$$\overrightarrow{O_{rmc}P} = (0, -1)$$

其中 O_{rmc} 为圆心．顺时针旋转 2 弧度后，该向量变为

$$(-\sin 2, -\cos 2)$$

滚动后圆心为 $(2, 1)$，故

$$\overrightarrow{OP} = (2, 1) + (-\sin 2, -\cos 2) = (2 - \sin 2, 1 - \cos 2)$$

因此填 $(2-\sin 2, 1-\cos 2)$.

解答题

17. 已知向量 $\boldsymbol{m} = (\sin x, 1)$，$\boldsymbol{n} = \left(\sqrt{3}A\cos x, \frac{A}{2}\cos 2x\right)$（$A > 0$），函数 $f(x) = \boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{n}$ 的最大值为 6.

1. (1) 求 A；
2. (2) 将函数 $y = f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位，再将所得图象上各点的横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变，得到函数 $y = g(x)$ 的图象，求 $g(x)$ 在 $\left[0, \frac{5\pi}{24}\right]$ 上的值域.

【解析】

1. (1)

$$f(x)=\boldsymbol{m}cdotbold(n)=\sqrt{3}A\sin x\cos x+\frac{A}{2}\cos 2x=\frac{A}{2}\left(\sqrt{3}\sin 2x+\cos 2x\right)=A\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

由于 $A>0$，函数 $f(x)$ 的最大值为 A，由题意得 $A=6$.

1. (2) 图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 后，函数变为

$$y=f\left(x+\frac{\pi}{12}\right)=6\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$$

再将横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，相当于将自变量 x 换成 $2x$，所以

$$g(x)=6\sin\left(4x+\frac{\pi}{3}\right)$$

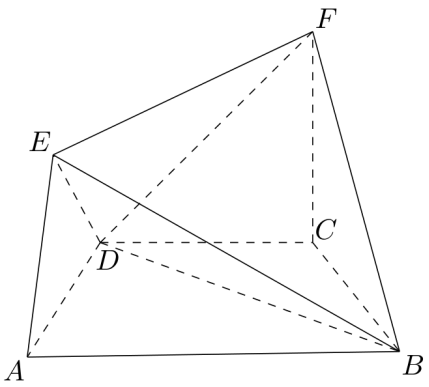
当 $x\in\left[0,\frac{5\pi}{24}\right]$ 时，

$$4x+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{6}\right]$$

在此区间内，正弦函数最大值为 1，最小值为 $\sin\frac{7\pi}{6}=-\frac{1}{2}$，故 $g(x)$ 的值域为 $[-3,6]$.

18. 在如图所示的几何体中，四边形 $ABCD$ 是等腰梯形，$AB\parallel CD$，$\angle DAB=60^{\circ}$，$FC\perp$ 平面 $ABCD$，$AE\perp BD$，$CB=CD=CF$.

1. (1) 求证：$BD\perp$ 平面 AED；
2. (2) 求二面角 $F-BD-C$ 的余弦值.



【解析】

1. (1) 因为 $ABCD$ 是等腰梯形，所以

$$\angle ABC = \angle DAB = 60^\circ$$

又 $AB \parallel CD$，故

$$\angle BCD = 180^\circ - \angle ABC = 120^\circ$$

在等腰三角形 BCD 中，$CB = CD$，所以

$$\angle CBD = \angle BDC = \frac{180^\circ - 120^\circ}{2} = 30^\circ$$

于是 $\angle ABD = \angle ABC - \angle CBD = 30^\circ$. 在三角形 ABD 中，

$$\angle ADB = 180^\circ - \angle DAB - \angle ABD = 180^\circ - 60^\circ - 30^\circ = 90^\circ$$

从而 $BD \perp AD$. 题设又给出 $BD \perp AE$，且 AD 与 AE 在点 A 相交并同在平面 AED 内，因此

$$BD \perp \text{平面 } AED$$

1. (2) 由 $CB = CD = CF$，可令 $CB = CD = CF = 1$. 等腰梯形还给出 $AD = BC$，故 $AD = BC = 1$. 在平面 $ABCD$ 内建立坐标，取 A 为原点、AB 为 x 轴正向. 由 $\angle DAB = 60^\circ$ 和 $AD = 1$，得 $D\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$；又因 $CD = 1$ 且 $CD \parallel AB$，得 $C\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 设 $B = (u, 0, 0)$，由 $BC = 1$ 得 $\left(u - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = 1$，结合图形中 B 在 C 的右侧，得 $u = 2$，故

$A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$D\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$，$C\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 因 $FC \perp$ 平面 $ABCD$ 且 $CF = 1$，可取

$$F\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$$

取平面 FBD 的法向量

$$\boldsymbol{n}_1 = \overrightarrow{BD}timesarrow(BF) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

平面 CBD 的法向量取 $\boldsymbol{n}_2 = (0,0,-1)$. 于是 $\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$，$|\boldsymbol{n}_1| = frac\left\{\sqrt{15}\right\}2$，$|\boldsymbol{n}_2| = 1$. 因此二面角 $F - BD - C$ 的余弦值为

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{15}}{2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

19. 现有甲乙两个靶，某射手向甲靶射击一次命中的概率为 $\frac{3}{4}$，命中得 1 分，没有命中得 0 分；向乙靶射击两次，每次命中的概率为 $\frac{2}{3}$，每命中一次得 2 分，没有命中得 0 分. 该射手每次射击的结果相互独立，假设该射手完成以上三次射击.

1. (1) 求该射手恰好命中一次的概率；
2. (2) 求该射手的总得分 X 的分布列及数学期望 $E(X)$.

【解析】

1. (1) 设甲靶命中事件为 A，乙靶两次射击分别命中事件为 B_1，B_2. 恰好命中一次包括“甲中且乙均不中”和“甲不中且乙中一次”两种互斥情形，因此

$$begin\{aligned\}P(\text{恰好命中一次})=\frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}\right)^2+\frac{1}{4}C_2^1\frac{2}{3}\frac{1}{3}\backslash=\frac{1}{12}+\frac{1}{9}=\frac{7}{36}.end\{aligned\}$$

1. (2) 设乙靶命中次数为 Y，则

$P(Y=0)=\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$，$P(Y=1)=C_2^1\frac{2}{3}\frac{1}{3}=\frac{4}{9}$，$P(Y=2)=\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$. 甲靶得分为 0 或 1，乙靶得分为 0，2，4. 利用独立性，逐项计算得

$d\}P(X=0)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{9}=\frac{1}{36},P(X=1)=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{9}=\frac{1}{12},\backslash P(X=2)=\frac{1}{4}\cdot\frac{4}{9}=\frac{1}{9},P(X=3)=\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{9}=\frac{1}{3},\backslash P(X=4)=\frac{1}{4}\cdot\frac{4}{9}=\frac{1}{9},P(X=5)=\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{9}=\frac{1}{3}$

所以分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} X&0&1&2&3&4&5\ hline $P(X)$&$\frac{1}{36}$&$\frac{1}{12}$&$\frac{1}{9}$&$\frac{1}{3}$&$\frac{1}{9}$&$\frac{1}{3}$ end{tabular} end{center} 因此

$$begin\{aligned\}E(X)=0\cdot\frac{1}{36}+1\cdot\frac{1}{12}+2\cdot\frac{1}{9}+3\cdot\frac{1}{3}+4\cdot\frac{1}{9}+5\cdot\frac{1}{3}\backslash=\frac{41}{12}.end\{aligned\}$$

20. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3+a_4+a_5=84$，$a_9=73$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 对任意 $m\in\mathbb{N}^*$，将数列 $\{a_n\}$ 中落入区间 $(9^m,9^{2m})$ 内的项的个数记为 b_m，求数列 $\{b_m\}$ 的前 m 项和 S_m.

【解析】

1. (1) 设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由等差数列性质，

$$a_3+a_4+a_5=3a_4=84$$

所以 $a_4=28$. 又

$$a_9=a_4+5d=73$$

得 $d=9$，从而 $a_1=a_4-3d=1$. 因此

$$a_n=a_1+(n-1)d=1+9(n-1)=9n-8$$

1. (2) 由 $9^m<9n-8<9^{2m}$，得

$n>9^{m-1}+\frac{8}{9}$，$n<9^{2m-1}+\frac{8}{9}$. 因为 n 为正整数，所以

$$9^{m-1}+1\le n\le 9^{2m-1}$$

故

$$b_m=9^{2m-1}-\left(9^{m-1}+1\right)+1=9^{2m-1}-9^{m-1}$$

于是

$$begin\{aligned\}S_m=\sum_{j=1}^{m\left(9^{2j-1}-9^{j-1}\right)}\backslash=\frac{9(81^m-1)}{80}-\frac{9^m-1}{8}\backslash=\frac{9^{2m+1}-10\times9^m+1}{80}.end\{aligned\}$$

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，F 是抛物线 $C:x^2=2py$ （$p>0$） 的焦点，M 是抛物线 C 上位于第一象限内的任意一点，过 M，F，O 三点的圆的圆心为 Q，点 Q 到抛物线 C 的准线的距离为 $\frac{3}{4}$.

1. (1) 求抛物线 C 的方程；
2. (2) 是否存在点 M，使得直线 MQ 与抛物线 C 相切于点 M？ 若存在，求出点 M 的坐标；若不存在，说明理由；

3. (3) 若点 M 的横坐标为 $\sqrt{2}$，直线 $l: y=kx+\frac{1}{4}$ 与抛物线 C 有两个不同的交点 A，B，l 与圆 Q 有两个不同的交点 D，E，求当 $\frac{1}{2} \leq k \leq 2$ 时，$|AB|^2+|DE|^2$ 的最小值.

【解析】

1. (1) 抛物线 $x^2=2py$ 的焦点为 $F\left(0,\frac{p}{2}\right)$，准线为 $y=-\frac{p}{2}$. 由于 O，F 在 y 轴上，过 O，F 的圆的圆心 Q 在它们的垂直平分线

$$y=\frac{p}{4}$$

上. 于是 Q 到准线的距离为

$$\frac{p}{4}-\left(-\frac{p}{2}\right)=\frac{3p}{4}$$

由题意 $\frac{3p}{4}=\frac{3}{4}$，得 $p=1$，所以抛物线方程为

$$x^2=2y$$

1. (2) 设 $M=\left(t,\frac{t^2}{2}\right)$，其中 $t>0$. 设圆心 $Q=\left(q,\frac{1}{4}\right)$. 由 $QM=QO$，有

$$(t-q)^2+\left(\frac{t^2}{2}-\frac{1}{4}\right)^2=q^2+\frac{1}{16}$$

化简得 $t^2-2tq+\frac{t^4}{4}-\frac{t^2}{4}=0$，$q=\frac{t(t^2+3)}{8}$. 抛物线 $x^2=2y$ 在 M 处的切线为

$$y=tx-\frac{t^2}{2}$$

若 MQ 与抛物线相切于 M，则 Q 在这条切线上，从而

$$\frac{1}{4}=tq-\frac{t^2}{2}=\frac{t^2(t^2+3)}{8}-\frac{t^2}{2}=\frac{t^2(t^2-1)}{8}$$

因此 $t^2(t^2-1)=2$，即 $t^4-t^2-2=0$. 令 $u=t^2$，则 $u^2-u-2=0$，故 $u=2$（另一根 $-1<0$ 不合题意）. 因此

$$M=\left(\sqrt{2},1\right)$$

故存在这样的点 M.

1. (3) 由 $M=\left(\sqrt{2},1\right)$ 及上面的 q 式，得

$$Q=\left(\frac{5\sqrt{2}}{8},\frac{1}{4}\right)$$

圆 Q 过原点，故其半径平方为

$$R^2=\left(\frac{5\sqrt{2}}{8}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2=\frac{27}{32}$$

令直线 l 上点的横坐标为 x，则 $y=kx+\frac{1}{4}$.

对于抛物线，交点横坐标满足

$$x^2=2\left(kx+\frac{1}{4}\right)\Leftrightarrow x^2-2kx-\frac{1}{2}=0$$

两根之差的平方为 $4k^2+2=4\left(k^2+\frac{1}{2}\right)$，故

$$|AB|^2=\left(1+k^2\right)\left(4k^2+2\right)=4\left(1+k^2\right)\left(k^2+\frac{1}{2}\right)$$

对于圆，代入 $y=kx+\frac{1}{4}$ 得

$$\left(x-\frac{5\sqrt{2}}{8}\right)^2+k^2x^2=\frac{27}{32}$$

圆心 Q 到直线 l 的距离为

$$d=\frac{\frac{5\sqrt{2}}{8}k}{\sqrt{1+k^2}}$$

由弦长公式，

22. 已知函数 $f(x)=\frac{\ln x+k}{e^x}$（k 为常数，$e=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数），曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线与 x 轴平行.

1. (1) 求 k 的值；
2. (2) 求 $f(x)$ 的单调区间；
3. (3) 设 $g(x)=(x^2+x)f'(x)$，其中 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数. 证明：对任意 $x>0$，$g(x)<1+e^{-2}$.

【解析】

1. （1）函数定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=e^{-x}\left(\frac{1}{x}-\ln x-k\right)$$

切线与 x 轴平行，故 $f'(1)=0$，从而 $e^{-1}(1-k)=0$，$k=1$.

1. （2）此时

$$f'(x)=e^{-x}\left(\frac{1}{x}-\ln x-1\right)$$

令 $h(x)=\frac{1}{x}-\ln x-1$，则 $h'(x)=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}<0$，$h(1)=0$. 所以 $h(x)>0$（$0<x<1$），$h(x)<0$（$x>1$）. 因此 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减.

1. （3）由 $k=1$，有

$$g(x)=(x^2+x)f'(x)=(x+1)e^{-x}(1-x\ln x-x)$$

当 $x\geq 1$ 时，$f'(x)\leq 0$，故

$$g(x)\leq 0<1+e^{-2}$$

当 $0<x<1$ 时，令 $\varphi(x)=x-\ln(1+x)$，则 $\varphi(0)=0$，且

$$\varphi'(x)=1-\frac{1}{1+x}=\frac{x}{1+x}>0$$

所以 $\ln(1+x)<x$，从而 $(x+1)e^{-x}<1$. 另一方面，令 $\psi(x)=x-1-\ln x$，则 $\psi(1)=0$，且

$$\psi'(x)=1-\frac{1}{x}<0$$

因此 $0<x<1$ 时 $\ln x<x-1$，进而

$$x\ln x+x<x(x-1)+x=x^2<1$$

即 $1-x\ln x-x>0$. 于是

$$g(x)<F(x)\coloneqq 1-x\ln x-x$$

又

$$F'(x)=-(\ln x+2)$$

故 F 在 $(0,e^{-2})$ 上递增，在 $(e^{-2},1)$ 上递减，从而

$$F(x)\leq F(e^{-2})=1-e^{-2}(-2)-e^{-2}=1+e^{-2}$$

结合前面的严格不等式，得到对任意 $x>0$，

$$g(x)<1+e^{-2}$$